

PROJETO NA ÍNTEGRA

Título: ENTRE FICÇÃO E CIÊNCIA: DESIGN DE JOGOS DIGITAIS E EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS PARA A EDUCAÇÃO HUMANITÁRIA**Número:** 064789**Classificação:** Pesquisa**Registrado em:** 03/09/2025**Situação:** Em andamento**Início:** 11/08/2025**Término:** 31/07/2028**Avaliação:** Avaliado**Última avaliação:****Responsável pelo projeto:** DÉBORA AITA GASPARETTO (2247972)**Fundação:** Não necessita contratar fundação**Número na fundação:** Não se aplica**Fiscal:** Não se aplica**Proteção do conhecimento:** Projeto não gera conhecimento passível de proteção**Instrumento jurídico celebrado:** Não se aplica**Tipo de evento:** Não se aplica**Carga Horária:** Não se aplica**Alunos matriculados:** Não se aplica**Alunos concluintes:** Não se aplica**Projeto Superior:** 064364 - DESIGN DE INTERFACES PARA PROBLEMAS REAIS: EXTENSÃO DIALÓGICA COM COMUNIDADES**Palavras-chave:** Design de Interfaces, educação humanitária, game design, métodos substitutivos

Resumo: O projeto Entre Ficção e Ciência: Design de Jogos Digitais e Experiências Interativas para a Educação Humanitária propõe o desenvolvimento de jogos digitais imersivos com foco na divulgação e na aplicação de métodos substitutivos ao uso de animais no ensino e na pesquisa. A iniciativa parte da integração entre design, ciência e tecnologia, articulando conhecimentos interdisciplinares em torno da ética, da sustentabilidade e da inovação pedagógica. Utilizando narrativas baseadas em problemas reais, o projeto busca estimular a tomada de decisão ética, o pensamento crítico e o engajamento dos jogadores com dilemas contemporâneos por meio de experiências interativas. A metodologia adotada baseia-se nos 5Is (Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação), aliando práticas projetuais, fundamentos da Educação Humanitária e princípios de game design. A proposta tem como ponto de partida o GDD (Game Design Document) validado em projetos anteriores do game VR LabChange, promovendo a continuidade da pesquisa com ênfase em impacto social, inclusão e justiça no design. Entre os resultados esperados estão o lançamento de um jogo digital multiplataforma (VR, AR, desktop e mobile), produção científica, geração de materiais didáticos e fortalecimento institucional do curso de Desenho Industrial da UFSM como referência em inovação aplicada ao ensino.

Objetivos: Objetivo Geral Desenvolver jogos digitais imersivos que utilizem narrativas e mecânicas baseadas em problemas reais, voltados para a divulgação e a aplicação de métodos substitutivos ao uso de animais, promovendo a Educação Humanitária e estimulando o pensamento crítico, a tomada de decisão ética e a proposição de soluções criativas para desafios contemporâneos. Objetivos Específicos Identificar e selecionar problemas reais relacionados ao uso de animais no ensino e na pesquisa, priorizando contextos regionais e interdisciplinares. Traduzir esses problemas em desafios interativos dentro do jogo, com narrativas e mecânicas que estimulem a tomada de decisão ética e o raciocínio crítico. Aplicar princípios de Educação Humanitária para orientar a construção das fases, assegurando que cada etapa do jogo promova empatia, responsabilidade e reflexão sobre impactos sociais, ambientais e científicos. Desenvolver protótipos jogáveis que permitam testar diferentes abordagens narrativas e de resolução de problemas, mantendo a coerência estética e pedagógica do projeto. Validar o jogo junto a públicos-alvo diversificados (estudantes, professores, profissionais de áreas científicas e de design), coletando dados qualitativos e quantitativos sobre engajamento, compreensão e aplicabilidade. Disseminar os resultados em eventos acadêmicos e científicos, fortalecendo o papel do Desenho Industrial da UFSM como agente de inovação social, cultural e tecnológica.

Justificativa: O presente projeto parte do reconhecimento da relevância do cruzamento entre design, ciência e tecnologia para enfrentar desafios contemporâneos, especialmente aqueles relacionados à ética, à sustentabilidade e à inovação em processos educacionais. Há uma necessidade estratégica de articular o ensino de design à pesquisa aplicada e ao desenvolvimento social, cultural e tecnológico regional, promovendo soluções que integrem valores éticos e práticas tecnológicas de ponta. Nesse sentido, o curso de Desenho Industrial da UFSM assume papel central como agente de inovação, atuando de forma integrada à comunidade acadêmica e ao contexto local. A abordagem do projeto insere-se no campo da Educação Humanitária, que, conforme Armstrong e Botzler (2017, p. 15), procura cultivar nas pessoas a habilidade e a vontade de viver de forma ética, com cuidado e consideração pelo bem-estar de outros seres humanos, de animais e do meio ambiente. Ao integrar esse conceito ao desenvolvimento de jogos digitais, potencializa-se não apenas o aprendizado técnico e científico, mas também a formação ética e cidadã dos jogadores, alinhando-se a princípios de responsabilidade social e de inovação pedagógica. O projeto tem como ponto de partida o GDD (Game Design Document) e a documentação produzida no projeto iINTERAÇÃO HUMANO-ANIMAL-COMPUTACIONAL: PRODUÇÃO DE INTERFACES PARA GAMES, já validados em fases anteriores de pesquisa e prototipagem. Essa base oferece fundamentos sólidos para a expansão narrativa, a diversificação de tecnologias interativas e o aprimoramento das estratégias de engajamento, garantindo continuidade e aprofundamento das metas estabelecidas.

Resultados esperados: Produto final Jogo Digital Educativo Imersivo Lançamento da versão expandida do LabChange 2.0, com narrativa baseada em problemas reais, mecânicas que estimulam a tomada de decisão ética e fases que apresentam diferentes métodos substitutivos ao uso de animais. Disponibilidade multiplataforma (VR, AR, desktop e mobile), garantindo maior alcance e acessibilidade. Impacto Educacional e Social Aumento do conhecimento e da compreensão sobre métodos substitutivos por parte de estudantes e profissionais de áreas relacionadas. Fortalecimento de atitudes éticas e humanitárias no contexto acadêmico e profissional, com base nos princípios dos 3Rs (Replacement, Reduction, Refinement). Contribuição para a mudança cultural sobre o uso de animais no ensino e na pesquisa. Fortalecimento Institucional e Científico Consolidação do curso de Desenho Industrial da UFSM como referência em inovação aplicada ao ensino e à pesquisa científica ética. Ampliação das parcerias interdisciplinares entre áreas como design, biologia, medicina veterinária, computação e educação. Geração de conhecimento original sobre design de experiências imersivas, documentado e replicável. Produção Acadêmica e Divulgação Científica Publicação de artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais sobre o desenvolvimento e avaliação do jogo. Apresentação de resultados em congressos de design, educação, ciência e tecnologia. Elaboração e disponibilização de um GDD (Game Design Document) completo como recurso para futuras produções. Recursos Didáticos Complementares Produção de materiais de apoio (manuais, guias de uso, vídeos tutoriais e atividades complementares) para facilitar a adoção do jogo em ambientes educacionais. Integração do jogo a disciplinas e projetos de extensão, com roteiros pedagógicos adaptados a diferentes níveis de ensino.

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	VÍNCULO	CURSO/LOTAÇÃO	FUNÇÃO	\$\$\$	CH*	CH*	INÍCIO	TÉRMINO
					DENTRO	FORA		
202210037 - AMANDA NORO FARDIN	Estudante de Graduação	Farmácia	Participante	Não	2	0	10/10/2025	31/07/2028
202410095 - ARTHUR FREITAS MOREIRA	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
2264670 - DANIELLE DIFANTE PEDROZO	Docente	DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL	Co-orientador	Não	2	0	11/08/2025	31/07/2028
202411048 - DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS	Estudante de Graduação	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
2247972 - DÉBORA AITA GASPARETTO	Docente	DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL	Coordenador	Não	2	0	11/08/2025	31/07/2028
202212637 - GIOVANA LOVATO RISKE ROSEIRA	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202412103 - JULIANO DA SILVA ROCHA	Estudante de Graduação	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202410543 - LUIZ NORO FARDIN	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202411166 - MICAEL GRANZOTTO BERNARDI	Estudante de Graduação	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202410098 - MIGUEL DOS SANTOS DE VARGAS	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202511014 - OTAVIO HENRIQUE DA SILVA MUNHOS	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202511537 - ROBERTA FAVERO DA COSTA	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202511539 - THIERRY CANABARRO FLORES	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028
202310514 - VINICIUS FRAGOSO LUTZ	Estudante de Graduação	Desenho Industrial - Bacharelado	Participante	Não	4	0	11/08/2025	31/07/2028

* carga horária semanal

UNIDADES VINCULADAS				
UNIDADE	FUNÇÃO	VALOR	INÍCIO	TÉRMINO
08.09.03.00.0.0 - CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL	Promotor		11/08/2025	31/07/2028
08.58.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL	Responsável		11/08/2025	31/07/2028
CLASSIFICAÇÕES				
TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO			
Classificação CNPq	6.12.00.00-0 - DESENHO INDUSTRIAL			
Grupo do CNPq	684 - Design, Ciência e Tecnologia			
Linha de pesquisa	85.00.00 - DESENHO INDUSTRIAL - DESIGN			
Quanto ao tipo de orientação	2.05 - Não se aplica			
PLANO DE GESTÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO			
PDI 2016-2026 - Desafios	Inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia			
PDI 2016-2026 - Desafios	Gestão ambiental			
INOVAÇÃO				
PROJETO POSSUI POTENCIAL DE INOVAÇÃO DE PRODUTOS, PROCESSOS OU SERVIÇOS				
Sim				
POTENCIAL DE INOVAÇÃO DO PROJETO				
Um conjunto de experiências interativas e game sobre métodos alternativos ao uso de animais na pesquisa				